

Tarea 6

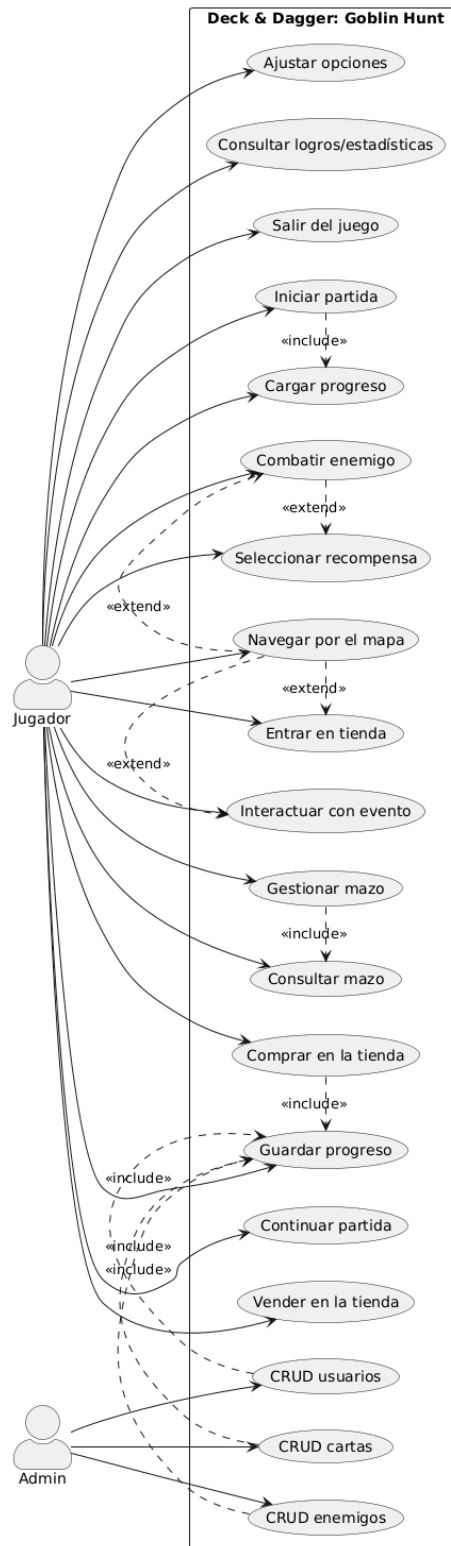
Casos de Uso

Andrés Serrano Modrego

1. Diagrama Casos de Uso	4
1.1 Actores	5
1.2 Casos de uso del Jugador	5
1.2.1 Menú Principal	5
CU-01 Iniciar partida	5
CU-02 Continuar partida	5
CU-03 Ajustar opciones	5
CU-04 Consultar logros/estadísticas	5
CU-05 Salir del juego	5
1.2.2 Mapa	5
CU-10 Navegar mapa	5
CU-11 Entrar nodo combate	5
CU-12 Entrar nodo evento	6
CU-13 Entrar nodo tienda	6
1.2.3 Combate	6
CU-20 Combatir enemigo	6
CU-21 Seleccionar recompensa	6
1.2.4 Evento y Tienda	6
CU-30 Participar en evento	6
CU-31 Comprar en tienda	6
CU-32 Eliminar carta	6
1.2.5 Mazo	6
CU-40 Ver mazo	6
1.2.6 Progreso	7
CU-50 Guardar progreso	7
CU-51 Cargar progreso	7
CU-52 Consultar estadísticas y logros	7
1.3 Casos de Uso del Admin	7
CU-100 CRUD Cartas	7
CU-101 CRUD Enemigos	7
CU-52 CRUD Gestion usuarios	7
2. Casos de uso críticos	8
2.1 CU-01 – Iniciar partida	8
Precondiciones:	8
Postcondiciones:	8
Flujo principal:	8
Flujos alternativos / de excepción:	9
2.2 CU-20 – Combatir enemigo	9
Precondiciones:	9
Postcondiciones:	9
Flujo principal:	9
Flujos alternativos / de excepción:	10
2.3 CU-21 – Seleccionar recompensa	10
Precondiciones:	10

Postcondiciones:	10
Flujo principal:	10
2.4 CU-30 – Participar en evento	10
Precondiciones:	11
Postcondiciones:	11
Flujos alternativos / de excepción:	11
2.5 CU-31 – Comprar en la tienda	11
Precondiciones:	11
Postcondiciones:	11
Flujo principal:	12
Flujos alternativos / de excepción:	12

1. Diagrama Casos de Uso



1.1 Actores

- Jugador: interactúa con el juego.
- Admin: gestiona la base de datos (cartas, enemigos y usuarios).

1.2 Casos de uso del Jugador

1.2.1 Menú Principal

CU-01 Iniciar partida

Actor: Jugador

Descripción: Permite comenzar nueva run desde el menú principal, generando el mapa inicial y el mazo base.

CU-02 Continuar partida

Actor: Jugador

Descripción: Permite comenzar nueva run desde el menú principal, generando el mapa inicial y el mazo base

CU-03 Ajustar opciones

Actor: Jugador

Descripción: Accede a la pantalla de opciones para configurar audio.

CU-04 Consultar logros/estadísticas

Actor: Jugador

Descripción: Muestra los logros e información de las partidas jugadas.

CU-05 Salir del juego

Actor: Jugador

Descripción: Cierra la aplicación.

1.2.2 Mapa

CU-10 Navegar mapa

Actor: Jugador

Descripción: Permite desplazarse entre los nodos del mapa: combate, evento, tienda...

CU-11 Entrar nodo combate

Actor: Jugador

Descripción: Selecciona un nodo de combate en el mapa para iniciar un enfrentamiento contra un enemigo.

CU-12 Entrar nodo evento

Actor: Jugador

Descripción: Selecciona un nodo de evento para acceder a un evento narrativo de toma de decisiones.

CU-13 Entrar nodo tienda

Actor: Jugador

Descripción: Entrar nodo tienda para abrir el interfaz de tienda

1.2.3 Combate

CU-20 Combatir enemigo

Actor: Jugador

Descripción: Resuelve combate por turnos entre jugador y uno o varios enemigos hasta lograr la victoria o ser derrotado.

CU-21 Seleccionar recompensa

Actor: Jugador

Descripción: Al salir victorioso de un combate se elige una carta entre varias opciones para agregar al mazo.

1.2.4 Evento y Tienda

CU-30 Participar en evento

Actor: Jugador

Descripción: Lee la descripción del evento y selecciona una de las decisiones.

CU-31 Comprar en tienda

Actor: Jugador

Descripción: Adquiere cartas de tienda gastando oro siempre que se cumplan los requisitos necesarios.

CU-32 Eliminar carta

Actor: Jugador

Descripción: Permite eliminar cartas del mazo gastando oro.

1.2.5 Mazo

CU-40 Ver mazo

Actor: Jugador

Descripción: Accede al mazo para poder ver las cartas.

1.2.6 Progreso

CU-50 Guardar progreso

Actor: Jugador

Descripción: Guarda el estado de la partida (mazo, mapa, vida, oro, etc.) en la base de datos SQLite.

CU-51 Cargar progreso

Actor: Jugador

Descripción: Recupera un guardado previo y restaura el estado de la run.

CU-52 Consultar estadísticas y logros

Actor: Jugador

Descripción: Muestra las estadísticas del jugador y logros desbloqueados.

1.3 Casos de Uso del Admin

CU-100 CRUD Cartas

Actor: Admin

Descripción: Crea, muestra, edita o elimina las cartas del juego.

CU-101 CRUD Enemigos

Actor: Admin

Descripción: Crea, muestra, edita o elimina los enemigos del juego.

CU-52 CRUD Gestion usuarios

Actor: Admin

Descripción: Lista Usuarios y cambia estado entre jugador o Admin. Elimina usuarios.

2. Casos de uso críticos

A continuación se describen de forma detallada los casos de uso críticos seleccionados, considerados esenciales para el funcionamiento del videojuego Deck & Dagger: Goblin Hunt. Estos casos representan el núcleo del ciclo de juego: iniciar una partida, combatir, obtener recompensas, mejorar el mazo en la tienda y resolver eventos del mapa.

2.1 CU-01 – Iniciar partida

Actor principal: Jugador

Descripción: Este caso de uso permite al jugador comenzar una nueva partida o continuar una ya existente. El sistema inicializa todos los elementos necesarios para el desarrollo de la run, incluyendo el mapa, el mazo base y los recursos iniciales del jugador.

Precondiciones:

- El videojuego está en ejecución y se muestra el Menú principal.
- La base de datos SQLite está operativa y accesible.
- Existen los datos necesarios para inicializar una partida (mazo inicial, estructura del mapa, cartas y enemigos base).

Postcondiciones:

- Si el jugador inicia una nueva partida, el sistema genera un estado inicial completo (mazo base, mapa, vida, oro y reliquias iniciales).
- Si el jugador elige continuar partida, el sistema ha cargado correctamente la información de la run guardada.
- El jugador es trasladado a la Pantalla de mapa, quedando el juego listo para iniciar la exploración.

Flujo principal:

1. El jugador accede al Menú principal.
2. Selecciona la opción "Nueva partida" o "Continuar partida".
3. El sistema comprueba si existen partidas guardadas en SQLite.
4. Si se selecciona Nueva partida:
 - 4.1. El sistema crea un nuevo estado de partida.
 - 4.2. Asigna el mazo base al jugador.
 - 4.3. Genera el mapa del acto correspondiente.
 - 4.4. Inicializa los recursos del jugador (vida, oro, reliquias).
5. Si se selecciona Continuar partida:
 - 5.1. El sistema lee el estado guardado en SQLite.
 - 5.2. Reconstruye la partida previa (mazo, vida, mapa, nodo actual).
6. El sistema muestra la Pantalla de mapa.
7. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / de excepción:

A1 – No existen partidas guardadas:- El sistema desactiva o bloquea la opción “Continuar partida”.

E1 – Error al acceder a datos (SQLite):- El sistema informa al jugador y ofrece reintentar o regresar al menú.

2.2 CU-20 – Combatir enemigo

Actor principal: Jugador

Descripción: Gestiona el sistema de combate por turnos entre el jugador y uno o varios enemigos. El jugador utiliza cartas de su mazo para realizar acciones ofensivas, defensivas o estratégicas hasta determinar el resultado del enfrentamiento.

Precondiciones:

- El jugador ha seleccionado un nodo de combate en el mapa.
- El sistema ha cargado los datos del enemigo (vida, patrones de ataque, recompensas).
- El mazo del jugador y las mecánicas de energía están correctamente inicializadas.

Postcondiciones:

- Si el jugador gana, el sistema genera las recompensas y activa el caso de uso CU-03 Seleccionar recompensa.
- Si el jugador pierde, la run finaliza y se muestra la pantalla de fin de partida.

Flujo principal:

1. El jugador entra a un nodo de combate desde el mapa.
2. El sistema muestra la Pantalla de combate, generando la mano inicial del jugador.
3. Turno del jugador:
 - 3.1. El jugador elige una carta de su mano.
 - 3.2. El sistema valida energía y objetivo.
 - 3.3. Se aplican los efectos de la carta (daño, bloqueo, estados, robo).
 - 3.4. Las cartas jugadas pasan al descarte.
 - 3.5. El jugador puede seguir jugando cartas o finalizar su turno.
4. Turno del enemigo:
 - 4.1. La IA selecciona una intención basada en su patrón.
 - 4.2. Aplica daño o estados al jugador.
 - 4.3. El sistema actualiza vida y estados.
5. El sistema comprueba la condición de victoria/derrota:
 - Si la vida del enemigo es menor o igual que 0, se produce la victoria.
 - Si la vida del jugador es menor o igual que 0, se produce la derrota.
 - En caso contrario, se inicia un nuevo turno de jugador volviendo al paso 3.
6. Si hay victoria, el sistema genera el botín del combate.
7. Se activa CU-21 – Seleccionar recompensa.
8. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / de excepción:

A1 – Energía insuficiente para jugar una carta:- Se muestra aviso y la carta no se ejecuta.

A2 – Carta con objetivo no válido:- El sistema informa y cancela la acción.

E1 – Error al aplicar efectos:- El sistema intenta continuar el combate sin comprometer la integridad de datos.

2.3 CU-21 – Seleccionar recompensa

Actor principal: Jugador

Descripción: Tras ganar un combate, el jugador puede elegir una recompensa entre varias opciones, generalmente cartas, oro. Esta selección influye directamente en la estrategia del mazo.

Precondiciones:

- El jugador ha ganado un combate (CU-20 – Combatir enemigo).
- El sistema ha generado un conjunto de recompensas válidas.

Postcondiciones:

- La carta o recompensa seleccionada se añade al mazo o inventario.
- Se actualizan oro y recursos si corresponde.
- El jugador regresa al Mapa.

Flujo principal:

1. El sistema muestra la Pantalla de recompensas.
2. El jugador selecciona una de las cartas u opciones disponibles.
3. El sistema:
 - 3.1. Añade la carta al mazo.
 - 3.2. Aplica las recompensas adicionales (oro, reliquias).
 - 3.3. Actualiza el estado del jugador en memoria.
4. El sistema cierra la pantalla de recompensa.
5. El jugador regresa al mapa.
6. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / de excepción:

A1 – El jugador elige “No añadir carta”:

- El mazo no cambia, pero se aplican recompensas secundarias.

E1 – Error al guardar cambios:

- Se intenta una segunda persistencia y, si falla, se informa al jugador.

2.4 CU-30 – Participar en evento

Actor principal: Jugador

Descripción: Permite al jugador interactuar con un evento narrativo o especial del mapa, eligiendo entre varias opciones que pueden generar efectos positivos, negativos o mixtos sobre su estado (vida, oro, cartas, etc.).

Precondiciones:

- El jugador ha seleccionado un nodo de evento en el mapa.- El evento ha sido cargado correctamente desde la base de datos o desde la configuración interna del juego.

Postcondiciones:

- Se aplican las consecuencias derivadas de la decisión tomada por el jugador.
- El jugador vuelve al mapa, con su estado actualizado en función del evento.

Flujo principal:

1. El jugador entra en el nodo de evento desde el mapa.
2. El sistema muestra la descripción narrativa del evento y su contexto.
3. El sistema presenta las opciones disponibles (por ejemplo, arriesgar vida a cambio de oro, sacrificar cartas a cambio de otra aleatoria, etc.).
4. El jugador selecciona una de las opciones mostradas.
5. El sistema evalúa la opción elegida y aplica sus consecuencias:
 - 5.1. Modificación de vida, oro, cartas, estados.
 - 5.2. Posible obtención de recompensas adicionales o penalizaciones.
6. El sistema actualiza el estado del jugador en memoria y, si procede, en la base de datos.
7. El sistema cierra la pantalla de evento.
8. El jugador vuelve al mapa.
9. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / de excepción:

A1 – Opción bloqueada por requisitos:- Si el jugador no cumple los requisitos de una opción (por ejemplo, no tiene suficiente vida o cartas a sacrificar), el sistema informa de que dicha opción no está disponible.

E1 – Error de persistencia:- El sistema intenta reaplicar los cambios o informa al jugador en caso de no poder guardar el nuevo estado de forma correcta

2.5 CU-31 – Comprar en la tienda

Actor principal: Jugador

Descripción: Permite al jugador adquirir nuevas cartas usando oro. Esta acción es fundamental para mejorar el mazo y aumentar la probabilidad de éxito en futuras batallas.

Precondiciones:

- El jugador ha seleccionado un nodo de tienda en el mapa.
- La tienda se ha generado correctamente con stock y precios.
- El jugador posee una cantidad determinada de oro.

Postcondiciones:

- Se actualiza el oro del jugador.
- Los ítems adquiridos se añaden al mazo o inventario.
- Se actualiza el stock de la tienda.

Flujo principal:

1. El jugador accede a la Pantalla de tienda.
2. El sistema muestra el catálogo disponible (cartas).
3. El jugador selecciona un ítem y pulsa Comprar.
4. El sistema valida:
 - Que el jugador tiene oro suficiente.
 - Que el ítem sigue disponible.
5. Si la compra es válida:
 - 5.1. Se descuenta el oro.
 - 5.2. Se añade la carta al jugador.
 - 5.3. Se actualiza el estado de la tienda (agotado / comprado).
6. El jugador puede seguir comprando o salir de la tienda.
7. Al salir, el sistema devuelve al jugador al mapa.
8. Fin del caso de uso.

Flujos alternativos / de excepción:

- A1 – Oro insuficiente:- Se muestra mensaje de “Oro insuficiente” y no se realiza la compra.
- A2 – Eliminar carta del mazo (si existe este servicio):- El jugador selecciona una carta a eliminar y el sistema la retira del mazo.
- E1 – Error en persistencia:- Se mantiene el cambio en memoria y se reintenta la operación.